

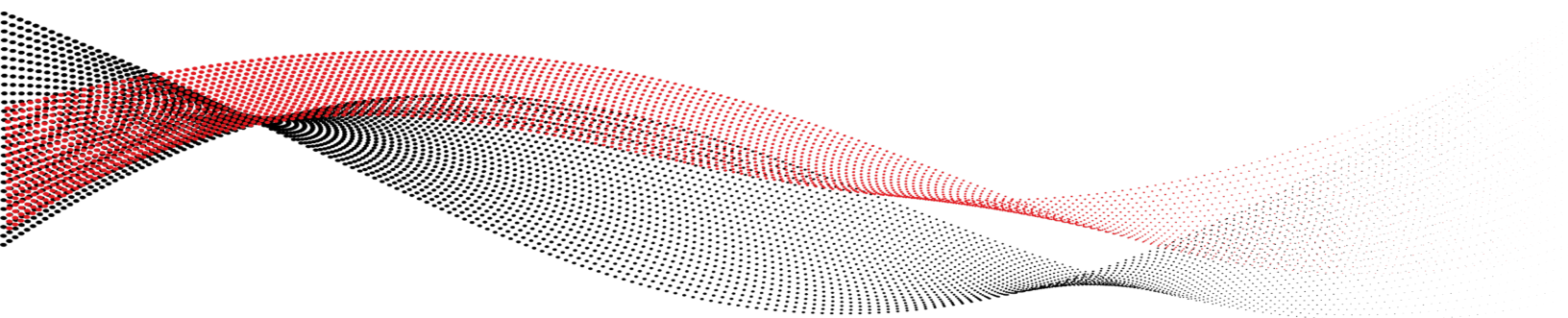
BMI – Architektur 2.0

Systemkontext und Makro-Architektur

DI Bernhard Prem

BI Developer & Project Manager

Stand: 17.07.2026



1 Nomenklatur und Begriffe

Die folgenden Begriffe werden im gesamten Dokument einheitlich verwendet. Ziel ist ein klarer und konsistenter Sprachgebrauch zwischen Fachseite, Architektur und technischer Umsetzung. Deutsche Begriffe werden bevorzugt. Technische Namen wie `millieudatabase.nl` oder Data-Vault-Bezeichnungen bleiben unverändert, wenn sie fachlich oder technisch präzise sind.

1.1 Sprachliche Festlegungen

Für dieses Dokument gelten die folgenden Regeln.

- Der Zweck eines Abschnitts wird zuerst genannt, danach folgen Details.
- Begriffe werden über das gesamte Dokument hinweg einheitlich verwendet.
- Annahmen, offene Punkte und Einschränkungen werden ausdrücklich benannt.
- Fachliche Begriffe werden deutsch beschrieben, technische Modellbegriffe aus Data Vault 2.0 werden zusätzlich in ihrer etablierten Form verwendet.

1.2 Begriffsbestimmungen

GWP-Rechner Anwendung zur Berechnung des Global Warming Potential für Transportbeton auf Basis von Primär- und Sekundärdaten.

Primärdaten Daten, die direkt aus den operativen Prozessen und Systemen von Sauter stammen, zum Beispiel Rezepturen, Chargendaten, Energieverbräuche und Transportdaten.

Sekundärdaten Externe Datenquellen, die ergänzend verwendet werden, zum Beispiel EPD-Datenbanken oder andere normkonforme Referenzwerte.

EPD Environmental Product Declaration. Standardisierte Umweltproduktdeklaration mit definierten Umweltkennwerten und methodischen Angaben.

Produkt-LCA Ökobilanz eines Produkts über definierte Lebenszyklusphasen und Systemgrenzen hinweg.

Funktionale Einheit Eindeutig definierte Bezugsgröße, auf die sich die Berechnung bezieht. In diesem Dokument ist dies grundsätzlich 1 m³ Transportbeton, sofern im jeweiligen Abschnitt nichts anderes angegeben ist.

Systemgrenze Festlegung, welche Lebenszyklusmodule und Prozesse in die Berechnung einbezogen werden. Im aktuellen Stand liegt der Schwerpunkt auf den Modulen A1 bis A3.

Datalakehouse Zentrale Datenplattform, die Rohdaten, integrierte Datenmodelle und auswertbare Zielstrukturen in einer gemeinsamen Architektur zusammenführt.

Data Vault 2.0 Modellierungs- und Architekturansatz für skalierbare, historisierte und nachvollziehbare Datenplattformen. Im vorliegenden Kontext dient Data Vault 2.0 als konzeptionelle Grundlage für die zentrale Datenhaltung.

- Hub** Tabelle für ein zentrales Geschäftsobjekt mit stabilem fachlichem Schlüssel. Ein Hub enthält den Business Key und technische Metadaten, jedoch keine beschreibenden Fachattribute.
- Link** Tabelle zur Abbildung der Beziehung zwischen zwei oder mehreren Hubs. Ein Link speichert die Verknüpfung der Business Keys und deren technische Nachvollziehbarkeit.
- Satellite** Tabelle mit beschreibenden, zeitabhängigen oder quellenbezogenen Attributen zu einem Hub oder Link. Satellites enthalten den fachlichen Kontext sowie die Historisierung von Änderungen.
- Raw Vault** Schicht des Data Vault, in der Quellsystemdaten in weitgehend unveränderter Form historisiert und nachvollziehbar gespeichert werden.
- Business Vault** Schicht des Data Vault, in der fachliche Regeln, Ableitungen, Integrationen und Qualitätsslogiken auf den Rohdaten aufsetzen.
- Information Mart** Fachlich aufbereitete Zielstruktur für Berichte, Analysen oder Anwendungen. Information Marts sind auf Nutzung und Lesbarkeit optimiert, nicht auf Rohhistorisierung.
- Material-Matching** Fachlicher und technischer Zuordnungsschritt, bei dem Sauter-Rohstoffe passenden EPD-Einträgen oder Materialklassen zugewiesen werden.
- Provenance** Nachvollziehbare Herkunft eines Datenwerts einschließlich Quelle, Version, Zeitpunkt und gegebenenfalls angewandter Transformationsschritte.

Inhaltsverzeichnis

1 Nomenklatur und Begriffe	1
1.1 Sprachliche Festlegungen	1
1.2 Begriffsbestimmungen	1
2 Projektübersicht	5
2.1 Einleitung und Anwendungsübersicht	5
2.2 Projektziele	5
2.3 Stakeholder	5
3 Systemkontext	5
3.1 Eingabedaten	6
3.1.1 Primärdaten	6
3.1.2 Sekundärdaten	7
3.2 Ausgaben	7
3.3 Mögliche Infrastruktur	7
4 Technische Architektur	7
4.1 Container-Diagramm	7
4.2 Data Vault 2.0	9
4.3 Datenlayer	9
5 Datenmanagement	9
5.1 Primärdaten	9
5.1.1 Data-Vault-Übersicht und ER-Diagramme	10
5.1.2 Hubs	10
5.1.2.1 Hub Standort	10
5.1.2.2 Hub Kunden	10
5.1.2.3 Hub Rezepte	11
5.1.2.4 Hub Komponenten	12
5.1.2.5 Hub Chargenprotokolle	13
5.1.2.6 Hub Baustellen	13
5.1.2.7 Hub Lieferscheine	13
5.2 Sekundärdaten	14
5.3 Vorteile von Data Vault 2.0	14
6 Rechtliche und normative Anforderungen	15
6.1 Relevante Normen	15

6.2	Fachliche Anforderungen an den GWP-Rechner	15
7	Komponenten	15
7.1	EPD-Adapter	15
7.2	Material-Matching	16
7.3	GWP-Kalkulations-Engine	16
7.4	Compliance- und Validierungsmodul	16
8	Berechnungsmethoden	16
8.1	Grundformel	16
8.2	Lebenszyklusbetrachtung	17
8.3	Qualitätskontrolle	17
9	Projektplan	17
9.1	Phase 1: Fachliche Abstimmung	17
9.2	Phase 2: Prototyp	17
9.3	Phase 3: Erweiterung	18
9.4	Phase 4: Betrieb und Markteinführung	18
	Quellen	20

2 Projektübersicht

2.1 Einleitung und Anwendungsübersicht

Der GWP-Rechner entsteht gemeinsam mit der Sauter GmbH für die Transportbetonbranche. Ziel ist ein rechts- und normkonformes Werkzeug, mit dem Treibhausgasemissionen für Transportbeton nachvollziehbar berechnet und dokumentiert werden können. Im ersten Schritt wird die fachliche Ausrichtung gemeinsam mit ASCEM abgestimmt. Als erste sekundäre Datenquelle dient die niederländische Datenbank `millieudatabase.nl` [1].

2.2 Projektziele

Die Anwendung verfolgt fachliche und technische Ziele.

- Entwicklung eines GWP-Rechners zur Bewertung der Treibhausgasemissionen von Transportbeton
- Einhaltung der rechtlichen und normativen Vorgaben für Produkt-LCA und EPD [2], [3], [4], [5]
- Aufbau einer skalierbaren Datenarchitektur für den europäischen Einsatz
- Nutzung der fachlichen Expertise von ASCEM
- Implementierung eines Datalakehouse auf Basis von Data Vault 2.0 [6]

2.3 Stakeholder

An dem Vorhaben sind mehrere fachliche und technische Rollen beteiligt.

- PPMC Analytics: Projektleitung, Architektur und Datenmodell
- Sauter GmbH: operativer Partner und Primärdatenlieferant
- ASCEM: fachlicher Ansprechpartner für Transportbeton und Ökobilanz
- Transportbetonhersteller: spätere Nutzer des GWP-Rechners
- Externe Datenquellen: EPD-Register und Sekundärdatenlieferanten

3 Systemkontext

Die GWP-Applikation ist das zentrale System der Lösung. Sie führt Primärdaten aus Sauter mit Sekundärdaten aus externen EPD-Quellen zusammen und berechnet daraus den GWP-Wert je m^3 Transportbeton. Das Datalakehouse dient dabei als zentrale Datenbasis für Berechnung, Nachvollziehbarkeit und revisionsfähige Dokumentation.

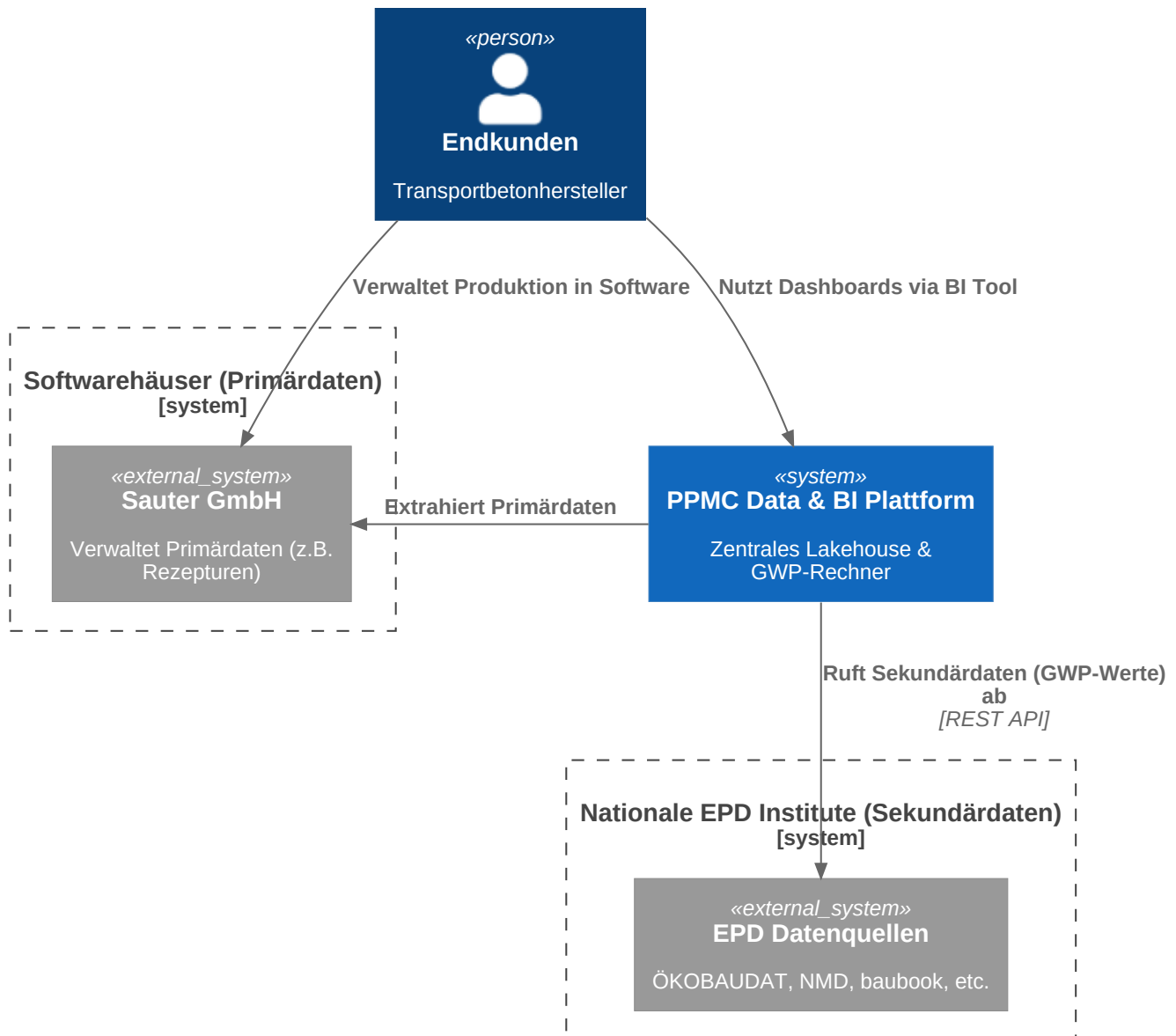


Abbildung 1: Systemkontext-Diagramm

3.1 Eingabedaten

3.1.1 Primärdaten

- Rezepturen aus Sauter
- Chargendaten aus der Produktion
- Energieverbräuche der Betonwerke
- Transportdistanzen und weitere Betriebsdaten

3.1.2 Sekundärdaten

- zunächst `millieudatabase.nl` [1]
- später weitere Quellen wie ÖKOBAUDAT, baubook und nationale EPD-Register

3.2 Ausgaben

Die Anwendung erzeugt fachliche und technische Ergebnisse.

- GWP-Wert je m³ Transportbeton
- Berichtsdaten für Nachweis, Audit und Compliance
- Analysen und Ergebnisse für Dashboards

3.3 Mögliche Infrastruktur

Die konkrete Zielplattform ist aktuell noch offen. Die folgende Auflistung beschreibt eine mögliche technische Umsetzung.

- Azure Data Factory
- Azure Blob Storage oder Azure Data Lake
- Azure SQL Database oder Synapse
- Databricks oder dbt
- alternative Cloud- oder Hybrid-Architektur

Abstimmungsbedarf

Die technische Zielplattform ist derzeit noch nicht endgültig festgelegt. Die genannten Azure-Komponenten beschreiben eine mögliche Zielarchitektur. Data Vault 2.0 bleibt unabhängig davon das konzeptionelle Datenmodell der Lösung.

4 Technische Architektur

4.1 Container-Diagramm

Das Container-Diagramm zeigt die zentralen fachlichen und technischen Bausteine der Lösung sowie ihre Aufgaben im Gesamtsystem.

- Frontend / Self-Service-Portal: Bereitstellung der fachlichen Oberfläche für Analyse und Nutzung
- Backend / Berechnungs-Engine: Ausführung der GWP-Berechnung und fachlichen Prüfungen

- Datalakehouse / Data Vault 2.0: zentrale Datenhaltung für Rohdaten, Historisierung und Nachvollziehbarkeit
- Integrationslayer: Anbindung von Sauter und externen EPD-Quellen

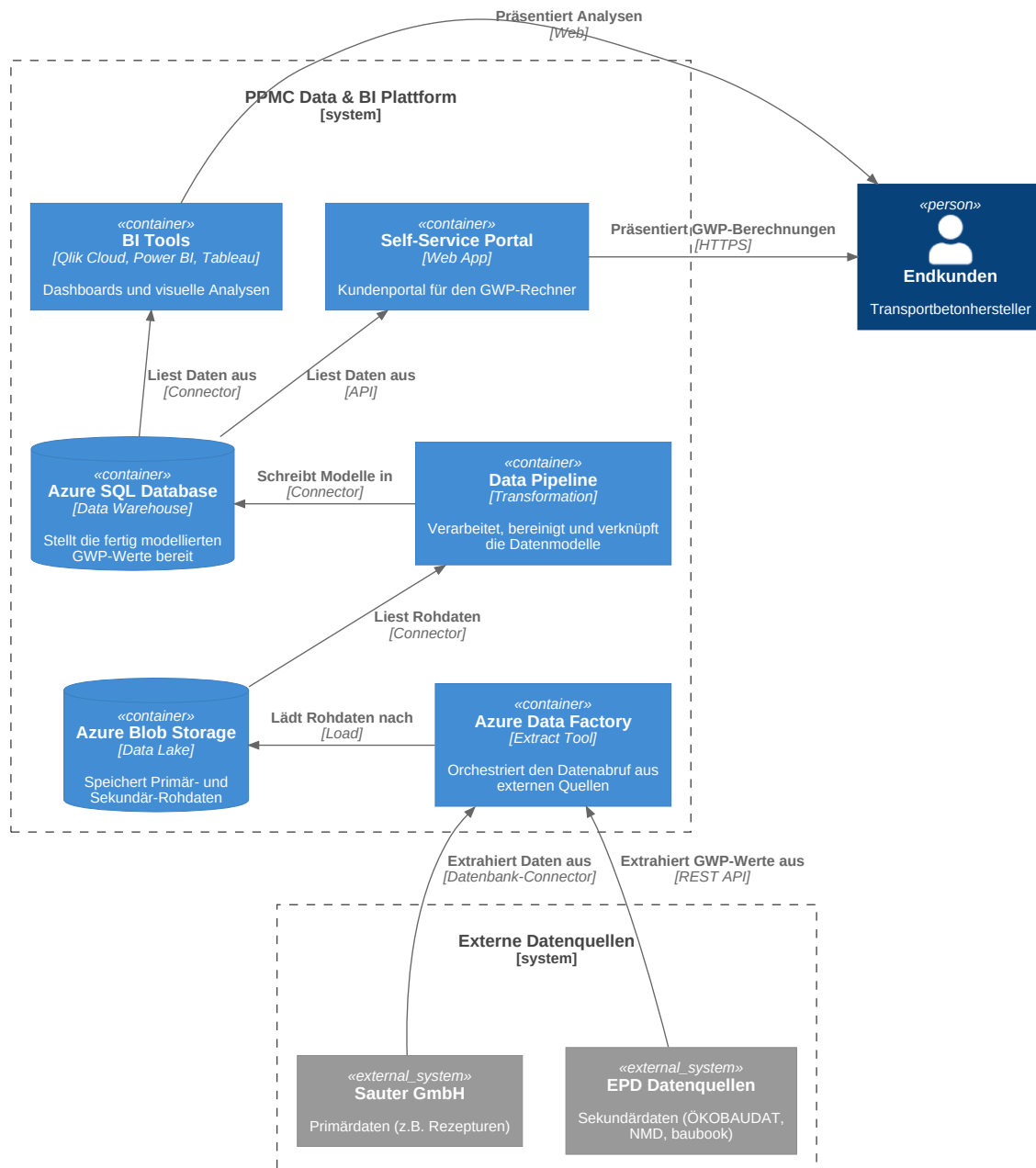


Abbildung 2: Container-Diagramm

4.2 Data Vault 2.0

Das Datenmodell folgt den Prinzipien von Data Vault 2.0 [6]. Dadurch lassen sich Quellen historisieren, Änderungen nachvollziehen und weitere Datenquellen schrittweise ergänzen.

- Hubs: zentrale Geschäftsobjekte wie Produkt, Material, Lieferant und Charge
- Links: Beziehungen zwischen Rohstoffen, Rezepturen, Quellen und Prozessen
- Satellites: zeit- und kontextbezogene Attribute, GWP-Werte und Quellmetadaten

Für Transportbetonhersteller sind die Hubs die fachlichen Ankerpunkte, über die sich Rezepturen, Produktionsdaten, Lieferbeziehungen und Projekte eindeutig für Ökobilanzierungen zusammenführen lassen.

4.3 Datenlayer

Die Datenhaltung ist in klar getrennte Schichten gegliedert.

- Raw Vault: unveränderte Rohdaten aus allen Quellen
- Business Vault: bereinigte, angereicherte und integrierte Datenmodelle
- Information Marts: fachliche Sichten für Reporting und den GWP-Rechner

5 Datenmanagement

5.1 Primärdaten

Die Primärdaten bilden die operative Grundlage der Berechnung. Sie stammen aus den Prozessen und Systemen von Sauter.

- Rezepturen und Chargendaten
- Energieverbräuche in den Betonwerken
- Transportdistanzen und Betriebsdaten

5.1.1 Data-Vault-Übersicht und ER-Diagramme

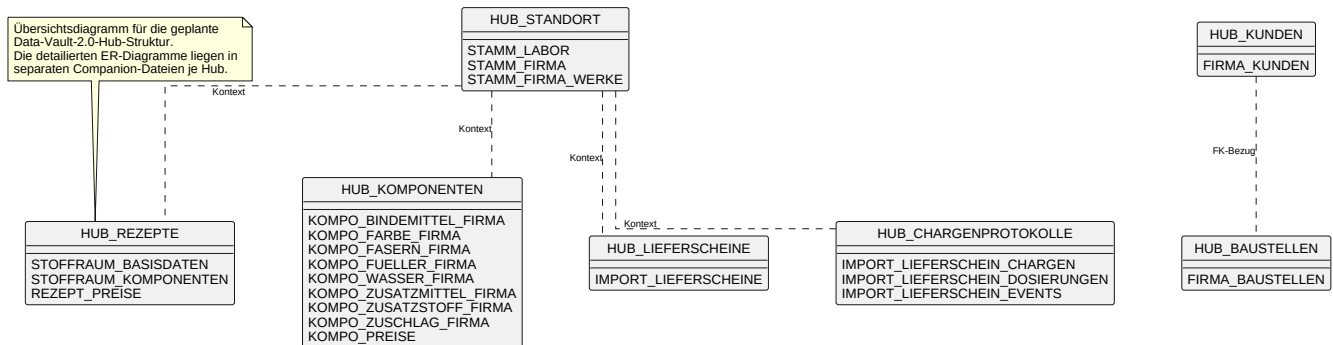


Abbildung 3: Data-Vault-Übersicht und ER-Diagramme

5.1.2 Hubs

Die Hubs sind im Folgenden jeweils als eigenes Diagramm dargestellt. Die kurze fachliche Einordnung zeigt, warum das jeweilige Objekt für Ökobilanzierungen im Transportbetonumfeld relevant ist.

5.1.2.1 Hub Standort

Der Hub Standort bündelt die Betonwerke und sonstigen betrieblichen Standorte als fachlichen Bezugspunkt. Für die Ökobilanz ist er wichtig, weil Energiedaten, Transportdistanzen und werkbezogene Primärdaten immer standortgebunden ausgewertet werden.

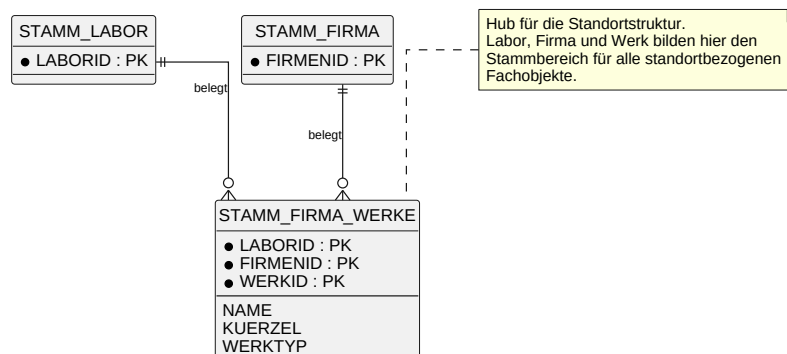


Abbildung 4: Hub Standort

5.1.2.2 Hub Kunden

Der Hub Kunden beschreibt die Abnehmer und Auftraggeber des Transportbetons. Er ist relevant, weil Lieferungen, Projektreferenzen und Nachweisdaten für die spätere Berichterstattung eindeutig einem Kunden oder einem Auftrag zugeordnet werden müssen.

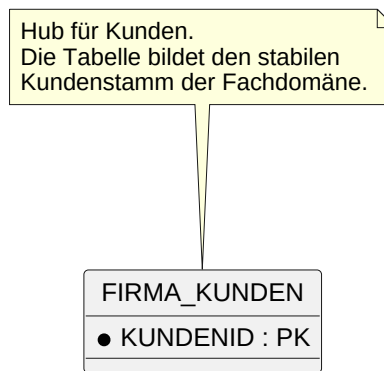


Abbildung 5: Hub Kunden

5.1.2.3 Hub Rezepte

Der Hub Rezepte bildet die Mischungsrezepturen als zentrale fachliche Einheit ab. Für Transportbetonhersteller ist er der Kern der Ökobilanz, weil über das Rezept die Zusammensetzung des Betons, die Materialmengen und die Zuordnung zu Emissionsfaktoren gesteuert werden.

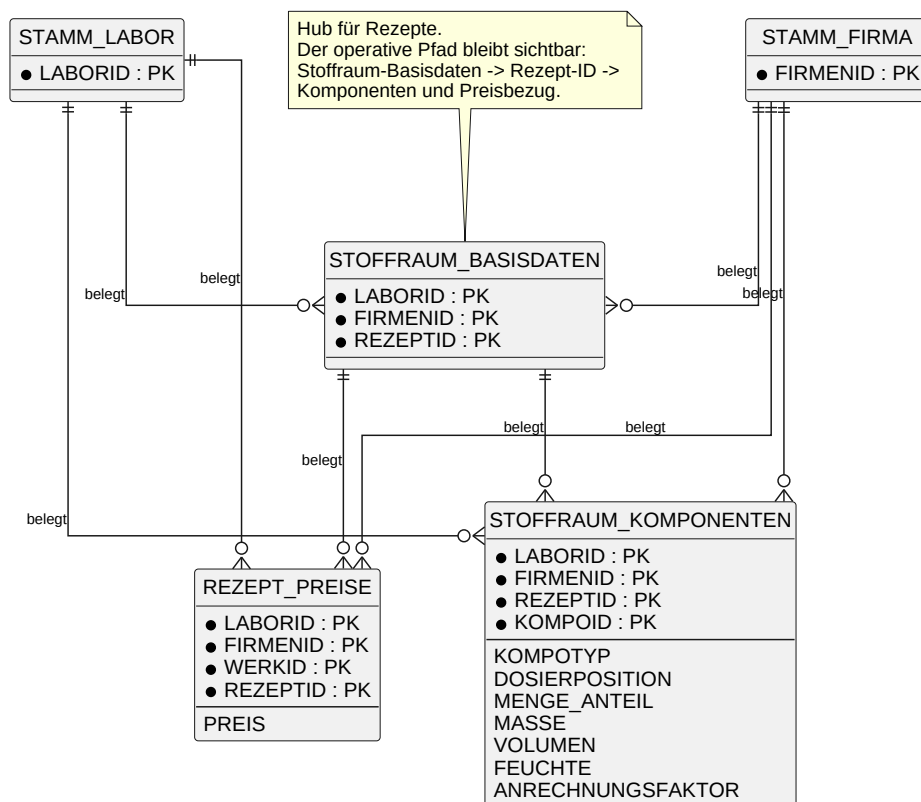


Abbildung 6: Hub Rezepte

5.1.2.4 Hub Komponenten

Der Hub Komponenten enthält die eingesetzten Rohstoffe und Zusatzstoffe wie Zuschläge, Bindemittel, Wasser oder Zusatzmittel. Er ist für die Ökobilanz wesentlich, weil die Materialherkunft und die Zuordnung zu Sekundärdaten hier fachlich verankert werden.

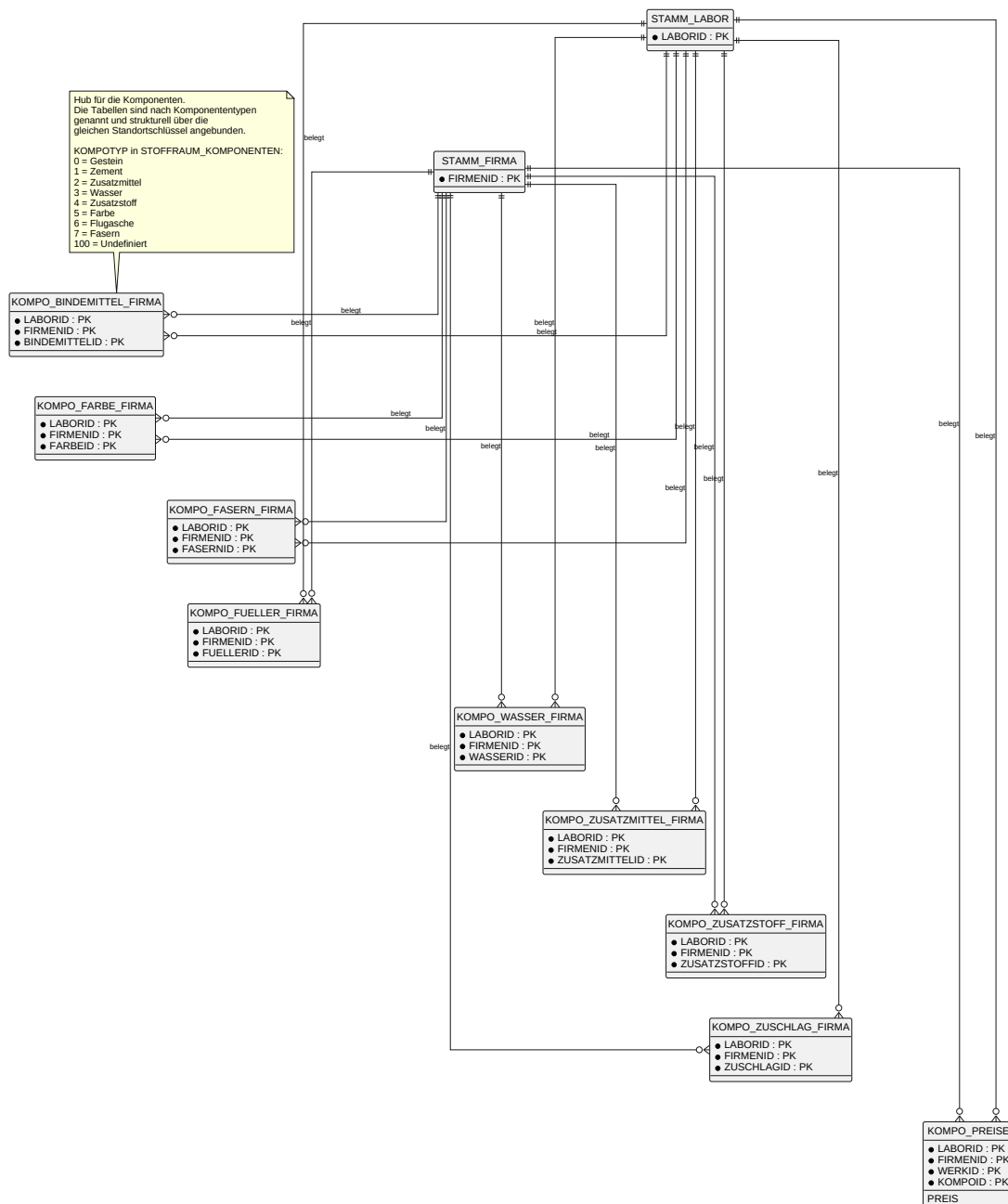


Abbildung 7: Hub Komponenten

5.1.2.5 Hub Chargenprotokolle

Der Hub Chargenprotokolle erfasst die produzierten Mischchargen mit ihren Ist-Werten aus der Herstellung. Damit lässt sich für die Ökobilanz nachvollziehen, was tatsächlich produziert wurde und in welchem Umfang es von der geplanten Rezeptur abweicht.

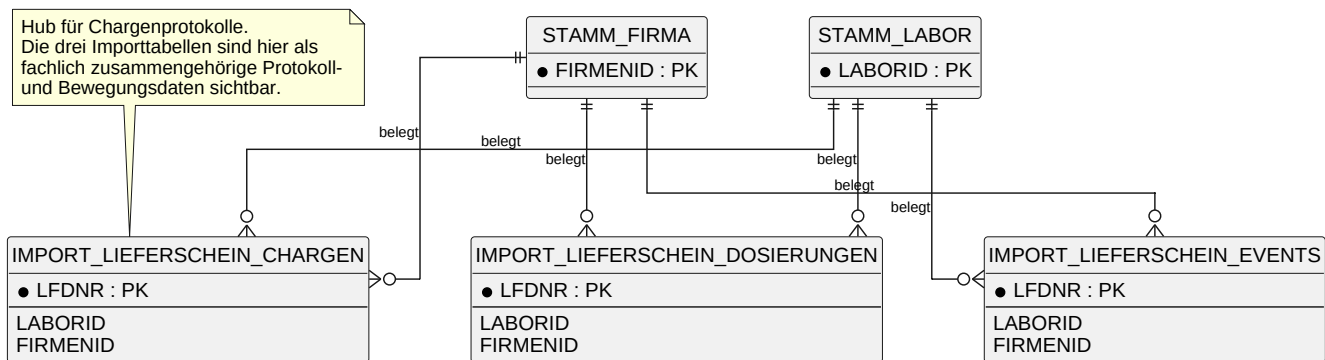


Abbildung 8: Hub Chargenprotokolle

5.1.2.6 Hub Baustellen

Der Hub Baustellen beschreibt die konkreten Einsatzorte oder Bauvorhaben, für die Beton geliefert wird. Für LCA-Berechnungen ist er wichtig, weil damit Lieferbeziehungen, Transportentfernungen und projektspezifische Auswertungen sauber zusammenhängen.

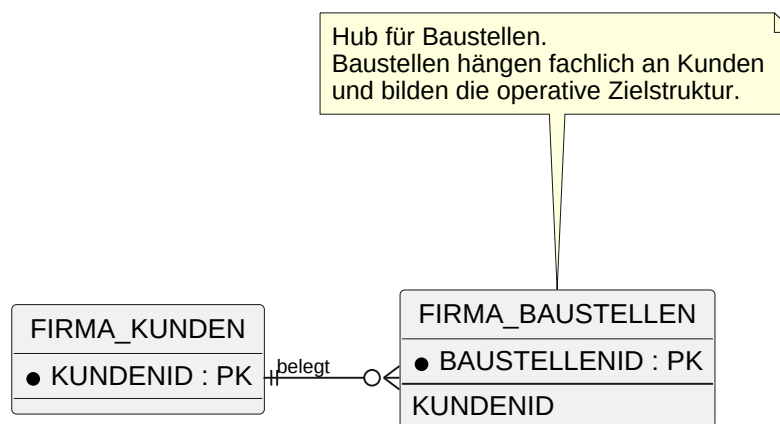


Abbildung 9: Hub Baustellen

5.1.2.7 Hub Lieferscheine

Der Hub Lieferscheine bildet die einzelne Betonlieferung als Nachweis- und Abrechnungseinheit ab. Er ist für Transportbetonhersteller zentral, weil darüber Rezept, Charge, Baustelle, Menge und Lieferzeitpunkt für die

Bilanzierung zusammengeführt werden.

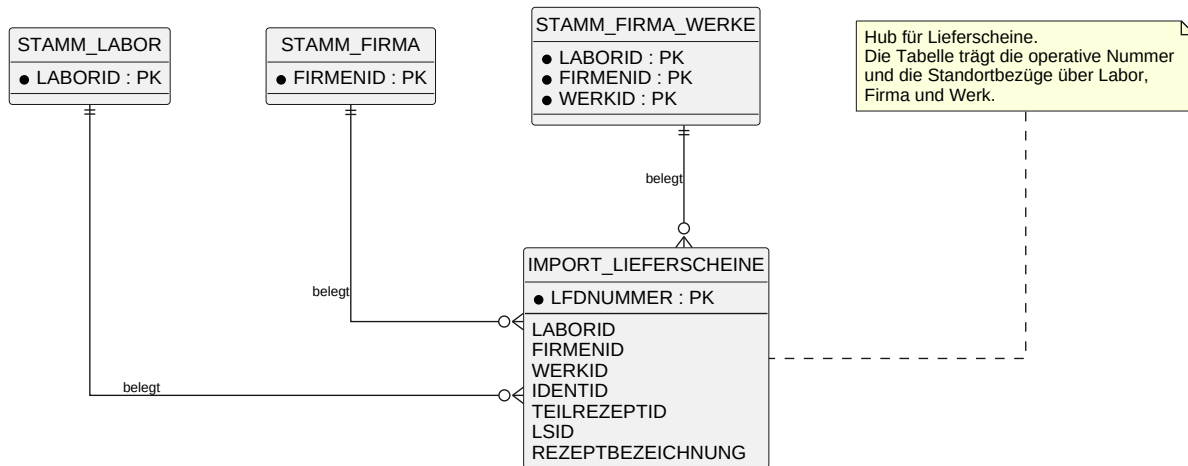


Abbildung 10: Hub Lieferscheine

5.2 Sekundärdaten

Die Sekundärdaten ergänzen jene Bereiche, in denen keine belastbaren Primärdaten vorliegen oder in denen normkonforme Referenzwerte erforderlich sind.

- erste Quelle: `millieudatabase.nl` [1]
- Erweiterung auf weitere EPD-Datenbanken vorgesehen
- wichtige Anforderungen an die Quellen:
 - normkonforme Angaben
 - europäische oder nationale Abdeckung
 - nachvollziehbare Aktualität und Provenance

Datenqualität

Die Vergleichbarkeit von Sekundärdaten hängt von Systemgrenze, Datenalter, Methodik und fachlicher Klassifikation der Materialien ab. Das Mapping zwischen Sauter-Rohstoffen und EPD-Datensätzen muss daher dokumentiert, versioniert und fachlich abgestimmt werden.

5.3 Vorteile von Data Vault 2.0

Data Vault 2.0 unterstützt die fachlichen und technischen Anforderungen der Lösung in mehreren Punkten.

- Historisierung aller relevanten Quellen

- Auditierbarkeit und Revisionssicherheit
- quellenunabhängige Modellierung
- Erweiterbarkeit für zusätzliche Datenquellen
- klare Trennung von Rohdaten und berechneten Ergebnissen

6 Rechtliche und normative Anforderungen

6.1 Relevante Normen

Die Anwendung muss mehrere normative und regulatorische Anforderungen berücksichtigen.

- ISO 14067: Treibhausgasbilanz von Produkten [2]
- EN 15804 und EN 15978: Umweltdeklarationen für Bauprodukte [3], [4]
- ISO 21930: Umweltproduktdeklarationen für Gebäude [5]
- Branchen-PCR für Transportbeton [7]
- EU-Anforderungen an Produkt-LCA und Nachhaltigkeitsberichterstattung [8]

6.2 Fachliche Anforderungen an den GWP-Rechner

Der GWP-Rechner muss die Berechnung fachlich nachvollziehbar und normkonform abbilden.

- klare Definition der funktionalen Einheit
- dokumentierte Systemgrenze, zunächst A1–A3 und optional A4–A5
- Priorisierung von Primärdaten
- transparente Datenherkunft und Dokumentation
- Plausibilitätsprüfung und Validierungslogik

7 Komponenten

7.1 EPD-Adapter

Der EPD-Adapter bindet externe Sekundärdatenquellen an und überführt sie in eine technisch einheitliche Struktur.

- Connector für `millieudatabase.nl`
- erweiterbare Adapter für ÖKOBAUDAT, baubook und weitere Register
- Mapping von EPD-Datensätzen auf Materialklassen

7.2 Material-Matching

Das Material-Matching ordnet Sauter-Rohstoffe den passenden EPD-Einträgen zu. Dieser Schritt ist fachlich kritisch, da er die Qualität der späteren Berechnung direkt beeinflusst.

- Zuordnung von Sauter-Rohstoffen zu EPD-Einträgen
- regelbasiertes Mapping und Qualitätsprüfung
- Dokumentation von Unsicherheiten und Annahmen

7.3 GWP-Kalkulations-Engine

Die GWP-Kalkulations-Engine berechnet die Treibhausgasemissionen je m³ Transportbeton aus Material-, Energie- und Prozessdaten.

- Berechnung der Lebenszyklusmodule A1–A3 für 1 m³ Transportbeton
- Aggregation von Material- und Prozessemissionen
- Behandlung fehlender Sekundärdaten mit dokumentierten Ersatzwerten

7.4 Compliance- und Validierungsmodul

Dieses Modul prüft, ob die Berechnung formal und fachlich nachvollziehbar bleibt.

- normkonforme Prüfung
- Audit-Logs, Versionierung und Datenherkunft
- Reporting zu Annahmen und Datenqualität

8 Berechnungsmethoden

8.1 Grundformel

Die Berechnung basiert auf der Summe der materialbezogenen Beiträge je m³ Transportbeton.

$$\text{GWP}_{m^3} = \sum_i \text{Menge}_i \cdot \text{GWP}_i$$

Menge_i ... Materialanteil je m³ Beton

GWP_i ... spezifischer Treibhausgaswert des Materials

8.2 Lebenszyklusbetrachtung

Aktuell steht die Betrachtung der Module A1 bis A3 im Vordergrund.

- Modul A1: Rohstoffgewinnung und Herstellung
- Modul A2: Transport der Rohstoffe zur Mischanlage
- Modul A3: Herstellung des Betons

Abstimmungsbedarf

Der Kernumfang der Berechnung ist derzeit auf A1 bis A3 ausgerichtet. Ob zusätzlich A4 bis A5 in den fachlichen Standardumfang aufgenommen werden sollen, ist noch abzustimmen.

8.3 Qualitätskontrolle

Die Qualitätskontrolle stellt sicher, dass Berechnungen und Datengrundlagen nachvollziehbar bleiben.

- Prüfung der funktionalen Einheit
- Plausibilitätsprüfungen der Materialmengen
- versionierte Speicherung der Datensätze
- transparente Dokumentation aller Annahmen

9 Projektplan

9.1 Phase 1: Fachliche Abstimmung

In der ersten Phase werden die fachlichen Grundlagen und der initiale Umfang festgelegt.

- Workshops mit ASCEM
- Definition der relevanten PCR-Anforderungen
- Festlegung des initialen Datenumfangs

9.2 Phase 2: Prototyp

In der zweiten Phase entsteht ein erster fachlich nutzbarer Prototyp.

- Umsetzung eines Proof of Concept
- Anbindung von `millieudatabase.nl`
- erste Berechnungen für typische Betonrezepturen

9.3 Phase 3: Erweiterung

In dieser Phase wird die Lösung fachlich und geografisch ausgebaut.

- Integration zusätzlicher EPD-Quellen
- Ausbau der Data-Vault-Modelle
- Erweiterung auf weitere europäische Länder

9.4 Phase 4: Betrieb und Markteinführung

Die letzte Phase überführt die Lösung in einen belastbaren Betriebszustand.

- Dokumentation der Normkonformität
- Schulungsunterlagen für Anwender
- Bereitstellung des Tools für Transportbetonhersteller

Abbildungsverzeichnis

1	Systemkontext-Diagramm	6
2	Container-Diagramm	8
3	Data-Vault-Übersicht und ER-Diagramme	10
4	Hub Standort	10
5	Hub Kunden	11
6	Hub Rezepte	11
7	Hub Komponenten	12
8	Hub Chargenprotokolle	13
9	Hub Baustellen	13
10	Hub Lieferscheine	14

Quellen

- [1] „Milieu Database“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.millieudatabase.nl/>
- [2] „Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification“. International Organization for Standardization, 2018.
- [3] „Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products“. European Committee for Standardization, 2012.
- [4] „Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method“. European Committee for Standardization, 2011.
- [5] „Sustainability in buildings and civil engineering works – Environmental declaration of building products“. International Organization for Standardization, 2017.
- [6] D. Linstedt und M. Olschimke, „Data Vault 2.0: A Practical Guide to Building an Agile Data Warehouse“. Technics Publications, 2015.
- [7] PCR Transportbeton Steering Committee, „Product Category Rules for Transportbeton“. 2024.
- [8] European Union, „Regulation (EU) 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment“. Official Journal of the European Union, 2020.